> 用 **text 提供语义先验**（知道什么是"目标/正确内容"），再从 **RGB 的丰富外观信息**里取"知识/证据"，最后用一个 **MLP 预测物理模型的超参数（modulation / hyper-params）**，把这些参数灌入一个可解释的红外成像/校正公式中，从而"突出正确、屏蔽错误"。

下面我给你一个完整、闭环、可写进论文的方法方案。为了便于落地，我把它拆成三个子模块：
(A) 语义锚定（IR→Text）→ (B) RGB 取证（Text→RGB）→ (C) 物理校正（MLP→Physics）。

New IR 完整方案：Text-bridged RGB knowledge + Physics-modulated IR correction

0. 输入/输出与目标

- 输入：
  - 原始红外图像（含错误/污染）：$I^{ir} \in \mathbb{R}^{B\times 1\times H\times W}$
  - RGB 图像：$I^{rgb} \in \mathbb{R}^{B\times 3\times H\times W}$
  - 文本类别原型（或 prompt 编码）：$T = [t_1, \dots, t_C] \in \mathbb{R}^{C\times d_t}$
- 输出：
  - 纠错后的红外：$I^{ir}_{new} \in \mathbb{R}^{B\times 1\times H\times W}$
- 目标（你定义的"去除错误部分"）在工程上可理解为：
  - 抑制 IR 中的 **伪热点/反射/背景热干扰/传感器偏置** 等非目标信号；
  - 保留并增强与 **文本语义一致** 的目标相关热信号；
  - 该步骤本身不需要单独监督损失，允许由下游检测损失端到端反传（也可以加非常轻的稳定正则，但不是必须）。

1) 特征准备（轻量、只为生成参数与语义图）

用浅层 backbone 或 neck 的某一层特征即可（不需要很深）：

$$X^{rgb} \in \mathbb{R}^{B\times N\times D}, \quad X^{ir} \in \mathbb{R}^{B\times N\times D}, \quad N = H\cdot W$$

> 这里的 X^{ir} 来自"原始 IR"也没问题，因为它只是做"粗语义锚定 + 统计信息"，真正的纠错是靠 RGB+text+物理模型完成的。

(A) IR 借助 Text 做语义锚定：得到类别权重 w

这一步的目的不是"相信 IR 的细节"，而是用 IR 提供一个 **场景语义方向**（例如此图更像 person / vehicle / drone / fire / ...），为后续从 RGB 取证提供"要取什么"的依据。

$$u^{ir} = \mathrm{Norm}\big(\mathrm{Pool}(X^{ir})W_{ir\to t}\big) \in \mathbb{R}^{B\times d_t}$$

$$w = \mathrm{Softmax}\left(\frac{u^{ir}T^\top}{\tau}\right) \in \mathbb{R}^{B\times C}$$

- Pool：推荐 mean pooling（稳定、便宜）
- τ：温度，控制分布尖锐程度（越小越"挑类"）

解释：

- w 是"IR 视角下的语义分布"，它只用来告诉我们：哪些文本类别更相关。

(B) Text 作为桥梁，从 RGB 取"语义一致的视觉知识"：得到 y^{rgb} 与语义区域图 M

这里沿用你前面已经很熟悉的 **Text-as-Query**：

构造 query/key/value：

$$Q = TW_q \in \mathbb{R}^{C\times d_k}, \quad K^{rgb} = X^{rgb}W_k \in \mathbb{R}^{B\times N\times d_k}, \quad V^{rgb} = X^{rgb}W_v \in \mathbb{R}^{B\times N\times d_v}$$

cross-attention：

$$A^{rgb} = \mathrm{Softmax}_N\left(\frac{Q(K^{rgb})^\top}{\sqrt{d_k}}\right) \in \mathbb{R}^{B\times C\times N}$$

$$Y^{rgb} = A^{rgb}V^{rgb} \in \mathbb{R}^{B\times C\times d_v}$$

用 IR 的类别权重 w 聚合得到**单向量"RGB 证据"**：

$$y^{rgb} = \sum_{c=1}^{C} w_c\, Y_c^{rgb} \in \mathbb{R}^{B\times 1\times d_v}$$

同时，用 w 对注意力图聚合得到**语义区域图（用来做空间级纠错）**：

$$a^{rgb} = \sum_{c=1}^{C} w_c\, A_c^{rgb} \in \mathbb{R}^{B\times 1\times N}$$

reshape 回空间并做平滑/卷积得到 mask：

$$M = \mathrm{Smooth}\big(\mathrm{reshape}(a^{rgb})\big) \in \mathbb{R}^{B\times 1\times H\times W}$$

解释：

- y^{rgb}：是"与 IR 语义一致的 RGB 外观证据"（全局）
- M：是"目标/语义相关区域在哪里"（空间级），用于做"突出正确、屏蔽错误"的空间门控

(C) MLP 生成物理模型超参数，作用于红外成像/校正公式：得到 I^{ir}_{new}

这是你提出的关键：**MLP modulation → physical formula。**
我给你一个既"物理可解释"又"工程可控"的公式模板，它本质上对应红外成像里常见的：**增益/偏置校正 + 反射项扣除 + 大气/环境项扣除 + 发射项增强。**

3.1 先定义一个"物理启发的 IR 纠错核" f_{phys}

我们把 IR 的错误来源抽象成三类：

1. **传感器响应误差**：gain/offset（增益/偏置）
2. **反射/可见光相关污染**：与 RGB 亮度/照度相关（典型伪热点来源之一）
3. **路径辐射/环境热背景**：低频背景/偏置项

先把 RGB 变成一个可用于"反射项"的亮度图（不需要学习）：

$$L^{rgb} = \text{Norm01}(\text{Gray}(I^{rgb})) \in \mathbb{R}^{B\times 1\times H\times W}$$

定义物理纠错（像素级）：

$$\tilde{I} = \frac{I^{ir} - o}{g} \quad (\text{增益/偏置校正})$$

$$I_{\text{emit}} = \tilde{I} - \kappa \cdot L^{rgb} - b \quad (\text{扣除反射项与环境项})$$

$$I^{ir}_{new} = \text{Clamp}\left(\frac{I_{\text{emit}}}{\tau \cdot \epsilon + \varepsilon_0}, 0, 1\right)$$

其中参数含义非常明确：

- $g > 0$：传感器增益
- o：传感器偏置
- $\kappa \geq 0$：反射污染系数（RGB 亮度泄漏到 IR 的强度）
- b：路径辐射/环境背景项
- $\tau \in (0, 1]$：大气透过率（或整体衰减）
- $\epsilon \in (0, 1]$：等效发射率（控制"真实热辐射"的占 ↓
- ε_0：极小值，防止除零

> 你可以把它解释为：把 IR 里"看起来热但其实是反射/环境"的部分减掉，把"真实发射项"按物理意义重新归一化。

3.2 关键：这些物理参数由 MLP 从"RGB 证据 + 语义区域"预测出来

你提出"MLP 调制生成超参作用于物理模型"，我们就这么做：

参数生成器（Hyper-Param Generator）：

$$\theta = \text{MLP}\Big([y^{rgb},\ u^{ir},\ s(I^{ir})]\Big)$$

- y^{rgb}：RGB 语义证据（你希望从 RGB 获取的"知识"核心来源）
- u^{ir}：IR 的语义方向（锚点）
- $s(I^{ir})$：IR 的简单统计（可选但很有用）：均值、方差、分位数、动态范围等，帮助参数稳定

将 θ 映射成物理参数并做范围约束（很关键，保证物理意义和训练稳定）：

- $g = \text{Softplus}(\theta_g) + 1$（初始化接近 1）
- $o = \theta_o$（初始化接近 0）
- $\kappa = \text{Softplus}(\theta_\kappa)$（非负）
- $b = \theta_b$
- $\tau = \sigma(\theta_\tau)$（0~1）
- $\epsilon = \sigma(\theta_\epsilon)$（0~1）

3.3 让"突出正确、屏蔽错误"在空间上发生：用 M 做前景/背景双参数或空间混合

这是把你目标落到实处的关键：错误往往发生在背景或非目标区域，你需要 **语义区域差异化** 的校正。

两种等价写法，推荐第一种（更"物理"且更稳）：

写法 1：前景/背景两套物理参数（经典、可解释）

由 MLP 输出两套参数：θ^{fg}, θ^{bg}。用 M 进行空间混合：

$$\theta(x) = M(x) \cdot \theta^{fg} + (1 - M(x)) \cdot \theta^{bg}$$

然后对每个像素用对应的 $\theta(x)$ 做 f_{phys}。

直觉非常强：

- 目标区域（语义一致）用"增强真实热信号"的参数；
- 背景区域用"强抑制反射/环境"的参数。

4) 把整个 new IR 方案写成一条"完整公式链"（论文可直接用）

$$u^{ir} = \text{Norm}(\text{Pool}(X^{ir})W_{ir\to t}), \quad w = \text{Softmax}\left(\frac{u^{ir}T^{\top}}{\tau}\right)$$

$$A^{rgb} = \text{Softmax}_N\left(\frac{(TW_q)(X^{rgb}W_k)^{\top}}{\sqrt{d_k}}\right), \quad Y^{rgb} = A^{rgb}(X^{rgb}W_v)$$

$$y^{rgb} = \sum_c w_c Y_c^{rgb}, \quad M = \text{Smooth}\left(\text{reshape}\left(\sum_c w_c A_c^{rgb}\right)\right)$$

$$\theta = \text{MLP}([y^{rgb}, u^{ir}, s(I^{ir})]) \Rightarrow (g, o, \kappa, b, \tau, \epsilon)$$

$$\boxed{I_{new}^{ir} = f_{\text{phys}}(I^{ir},\ L^{rgb};\ \theta,\ M)}$$

其中 f_{phys} 用你选择的空间混合方式实现（前景/背景双参数或 mask 注入）。

---

5) 训练与稳定性（你不加显式 new IR 损失也能训，但要避免退化）

因为 new IR 是上游模块，下游检测损失会反传回来；这通常可行，但容易出现两个退化行为：

1. 参数把 IR 拉到饱和（全黑/全白）以"讨好"某些梯度方向
2. 参数发散导致训练不稳定

因此我建议你做三件**不改变任务形式、但极大提升稳定性**的工程措施：

- **参数范围约束**（上面已经做：sigmoid/softplus）
- **接近恒等初始化**：$g \approx 1,\ o \approx 0,\ \kappa \approx 0,\ b \approx 0,\ \tau \approx 1,\ \epsilon \approx 1$
  让网络一开始"不破坏 IR"，再逐步学会纠错
- **轻量正则（可选）**：$\|\theta - \theta_0\|$ 或对 M 做 TV 平滑，避免抖动（不需要单独监督）